

第六章

平面图形的几何性质



何子奇

土木工程学院

本章主要内容

6.1 形心和静矩

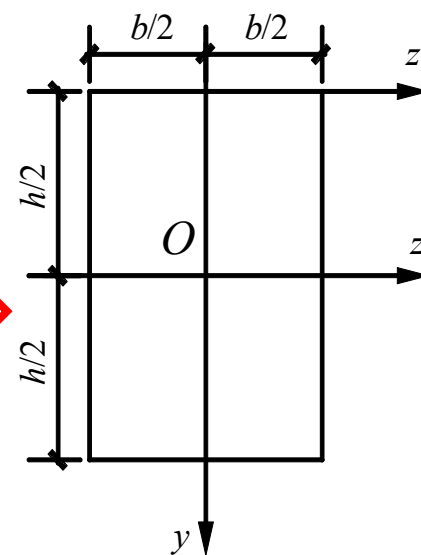
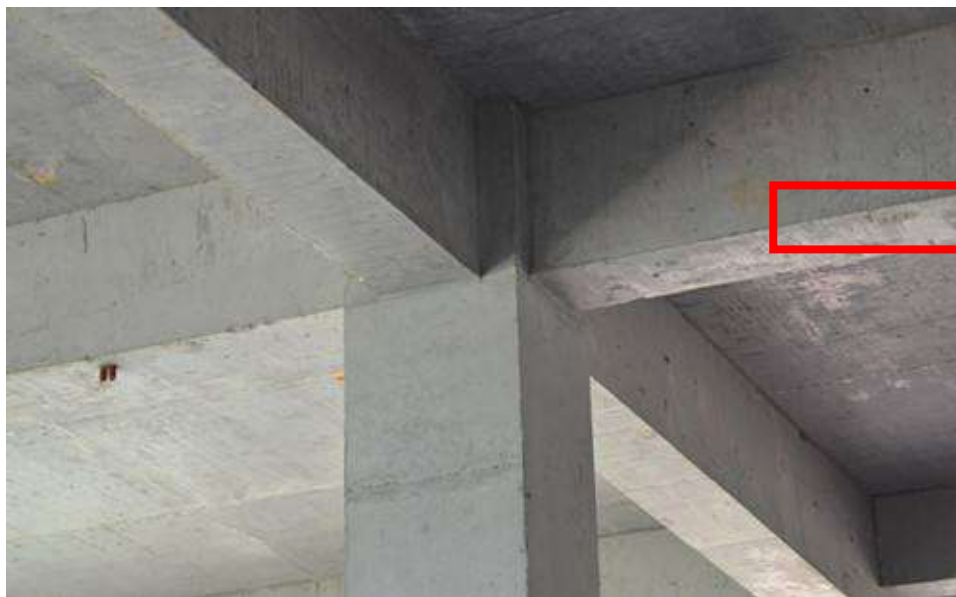
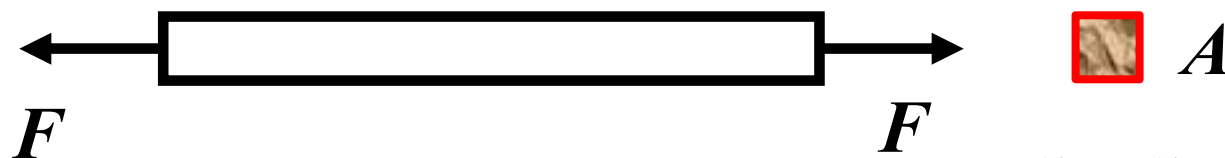
6.2 惯性矩 惯性积

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式 主轴

6.4 回转半径

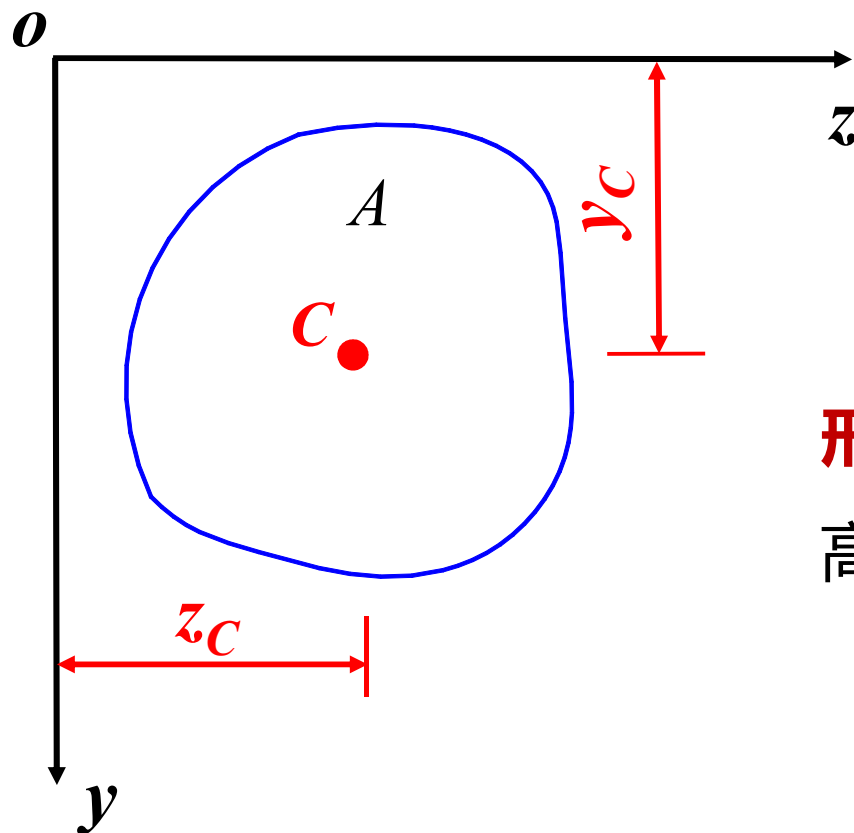
概述

平面图形的几何性质：反映平面图形形状和尺寸大小的一些几何量的统称，如：面积 A



梁高 $h >$ 宽 b
对使用空间不利

一、平面图形的形心



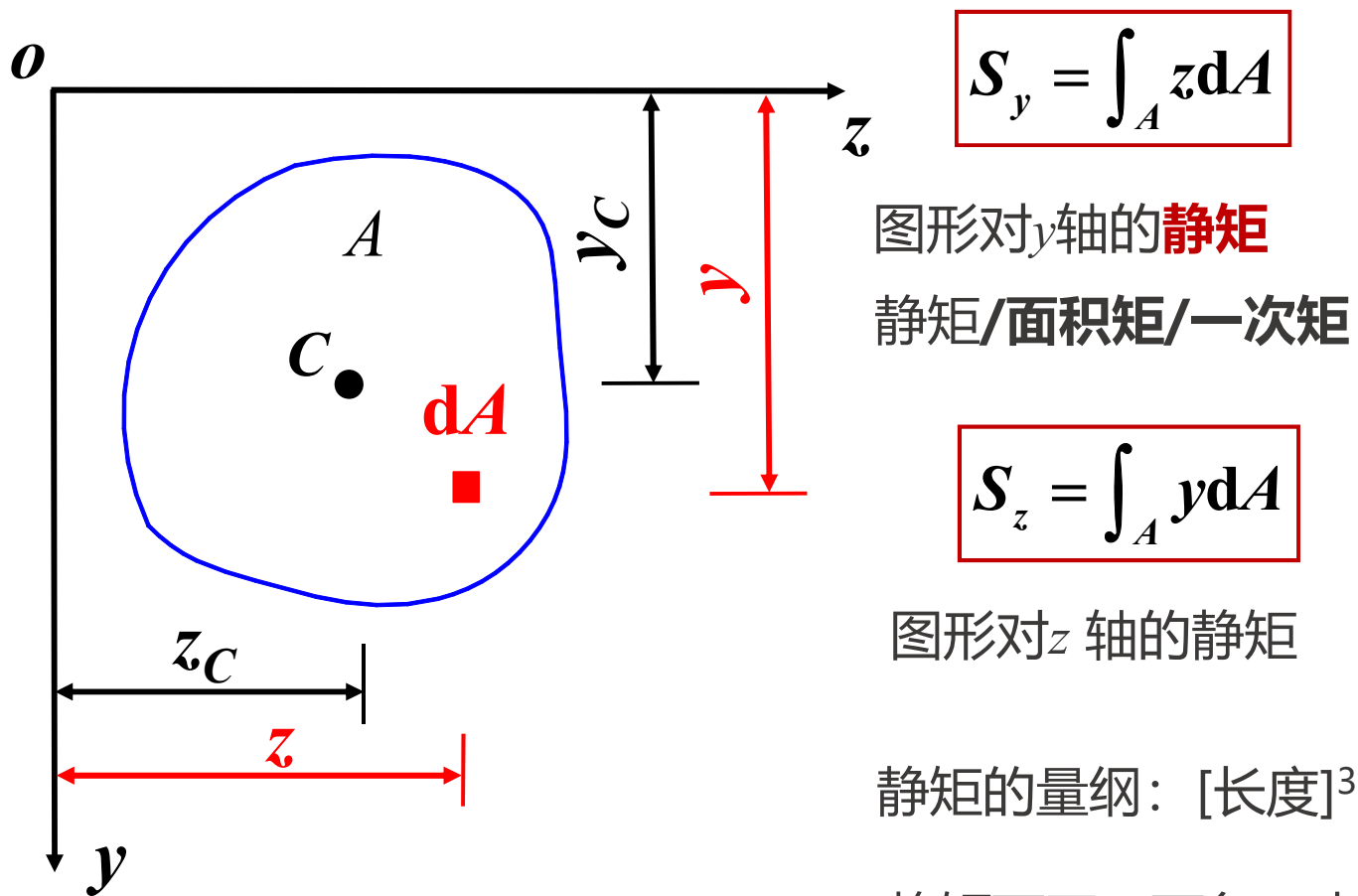
任一平面图形，其面积为 A ， y 轴和 z 轴为图形所在平面内的正交坐标轴。

形心： 图形几何形状的中心。

高数知识：

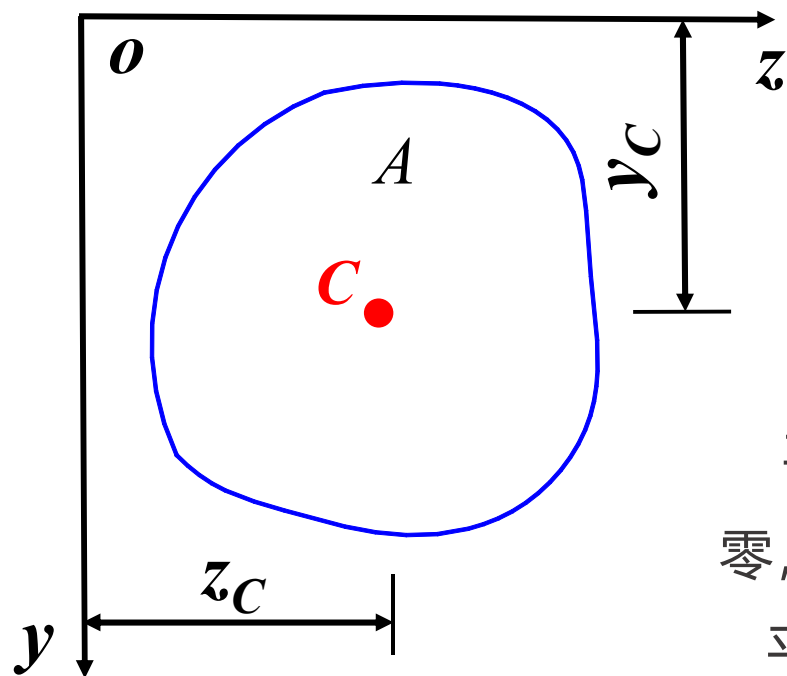
$$\left. \begin{aligned} z_c &= \frac{1}{A} \int_A z dA \\ y_c &= \frac{1}{A} \int_A y dA \end{aligned} \right\}$$

二、静矩 / 面积矩



三、形心与静矩的关系

$$z_c = \frac{1}{A} \int_A z dA \quad y_c = \frac{1}{A} \int_A y dA \quad S_y = \int_A z dA \quad S_z = \int_A y dA$$



$$S_z = Ay_c \quad S_y = Az_c$$

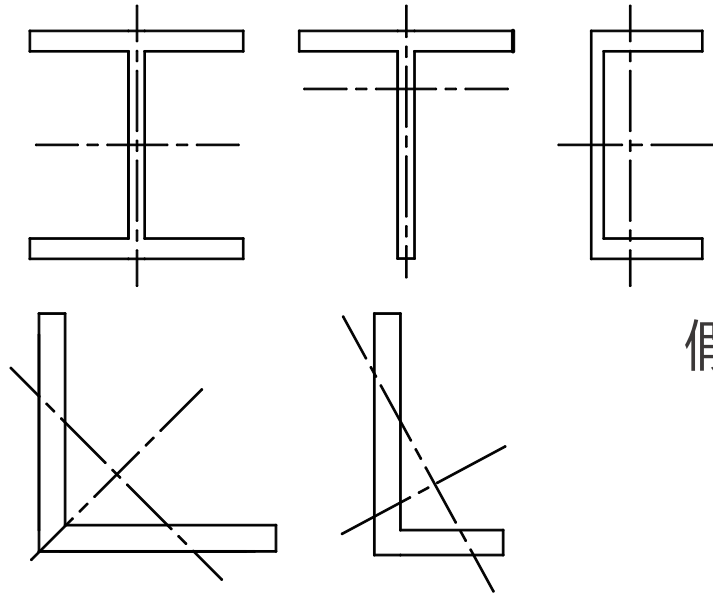
$$y_c = \frac{S_z}{A} \quad z_c = \frac{S_y}{A}$$

平面图形对平面内某轴的静矩等于零，则该轴必是**形心轴**。

平面图形对形心轴的静矩恒等于零。

平面图形对**对称轴**（必是形心轴）的静矩为零。

四、组合图形的形心



组合图形: 由若干个简单图形（如矩形、圆形、三角形等）所组成的复杂图形。

假设某组合图形由 n 个简单图形组合而成

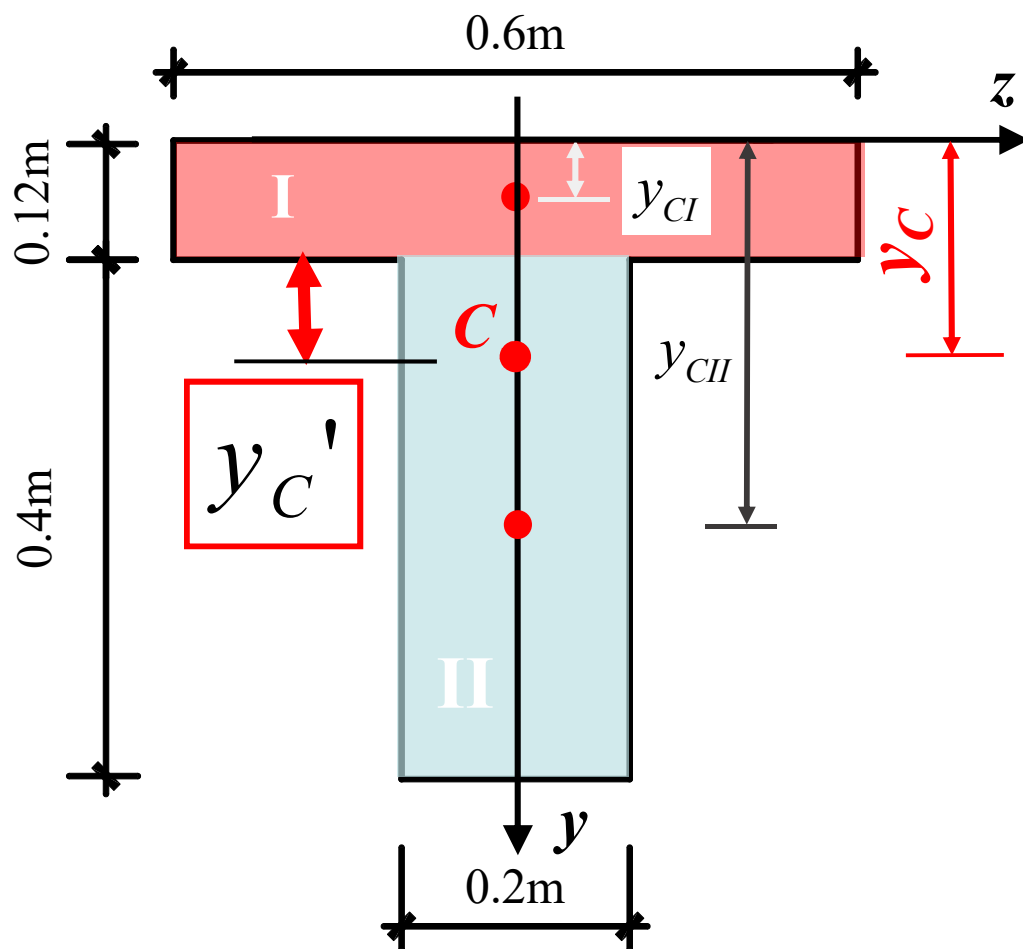
$$A_1、A_2 \cdots A_i \cdots A_n$$

第 i 个简单图形的面积

z_{Ci} 、 y_{Ci} ——第 i 个简单图形的形心坐标

$$y_c = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n S_{zi}}{\sum_{i=1}^n A_i} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_{ci}}{\sum_{i=1}^n A_i} \quad z_c = \frac{\sum_{i=1}^n A_i z_{ci}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

例 试确定图示 T 形截面的形心位置。



$$y_C = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_{Ci}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$$= \frac{A_I y_{CI} + A_{II} y_{CII}}{A_I + A_{II}}$$

$$A_I = 0.6\text{m} \times 0.12\text{m}$$

$$A_{II} = 0.4\text{m} \times 0.2\text{m}$$

$$y_{CI} = \frac{0.12}{2}\text{m}$$

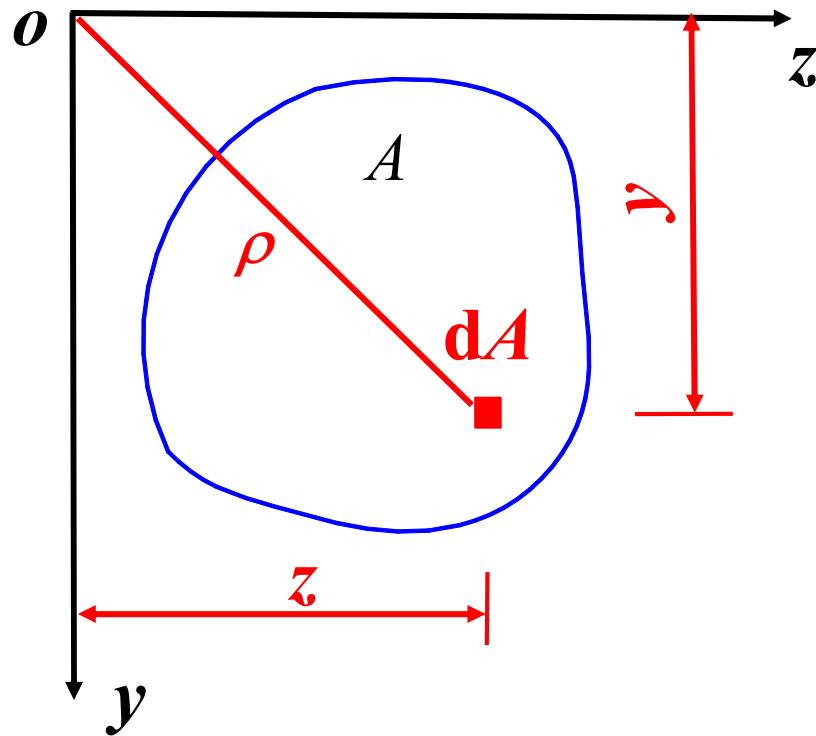
$$y_{CII} = (0.12 + \frac{0.4}{2})\text{m}$$

$$y_C = 0.197\text{m}$$

6.2 惯性矩 惯性积

一、定义

任一平面图形，其面积为 A ， y 轴和 z 轴为图形所在平面内的正交坐标轴。



$$I_y = \int_A z^2 dA$$

图形对 y 轴的惯性矩

$$I_z = \int_A y^2 dA$$

图形对 z 轴的惯性矩

$$I_{yz} = \int_A yz dA$$

图形对于一对正交坐标轴 z 、 y 的惯性积

$$I_p = \int_A \rho^2 dA$$

图形对坐标原点 O 的极惯性矩

“二次矩”

二、性质

$$I_y = \int_A z^2 dA \quad I_z = \int_A y^2 dA \quad I_p = \int_A \rho^2 dA$$

1、惯性矩、极惯性矩的数值恒为正。

$$I_{yz} = \int_A \boxed{yz} dA$$

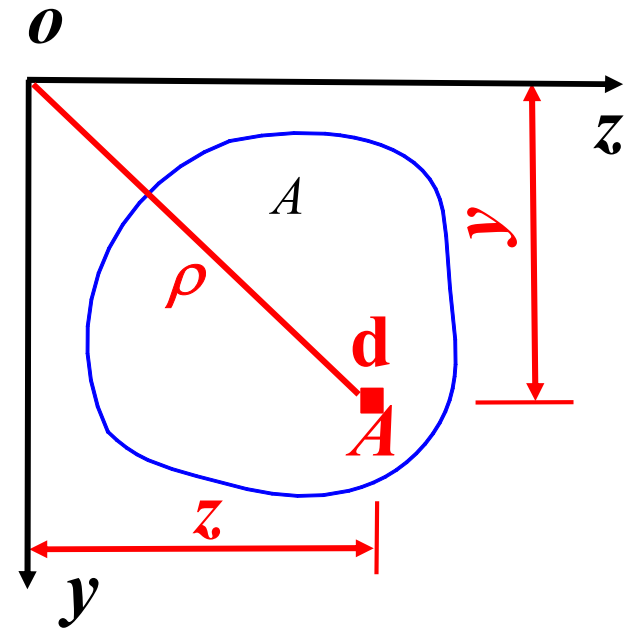
2、惯性积则可能为正值、负值，也可能为零。

$$\begin{aligned} I_p &= \int_A \rho^2 dA = \int_A (z^2 + y^2) dA \\ &= \int_A z^2 dA + \int_A y^2 dA = I_y + I_z \end{aligned}$$

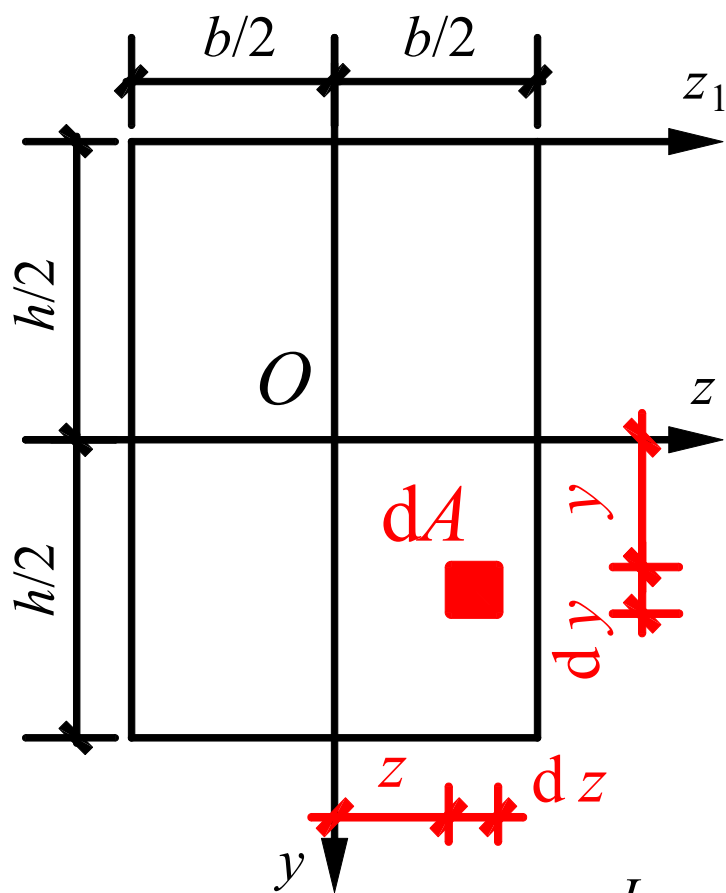
3、平面图形对一对正交坐标轴的惯性矩之和，等于图形对原点的极惯性矩。

4、若两正交坐标轴中有一个或两个为图形的**对称轴**，则惯性积一定**等于零**。

5、二次矩的量纲：[长度]⁴。



例1 试求图示矩形截面对其对称轴 z 、 y 的惯性矩 I_z 、 I_y 和惯性积 I_{yz} ，以及对通过底边的 z_1 轴的惯性矩 I_{z1} 。



$$I_{yz} = \int_A yz dA = \int_{-h/2}^{h/2} y dy \int_{-b/2}^{b/2} z dz = 0$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy \int_{-b/2}^{b/2} dz = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_y = \frac{hb^3}{12}$$

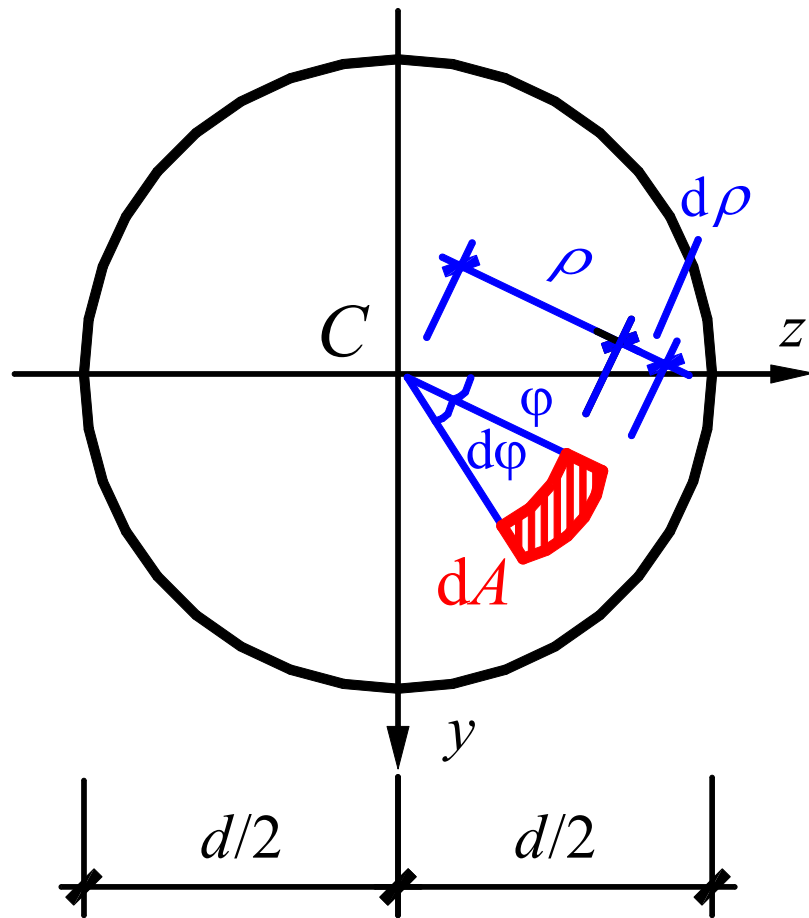
$$h > b, I_z > I_y$$

此时， z 轴称为**强轴**， y 轴为**弱轴**；

工程中，房屋结构的梁都是采用竖放的形式，截面高度大于宽度。

$$I_{z1} = \int_A \left(y + \frac{h}{2}\right)^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} \left(y + \frac{h}{2}\right)^2 dy \int_{-b/2}^{b/2} dz = \frac{bh^3}{3}$$

例2 求圆形截面对形心轴的惯性矩以及截面对原点的极惯性矩。



$$dA = \rho d\rho d\varphi$$

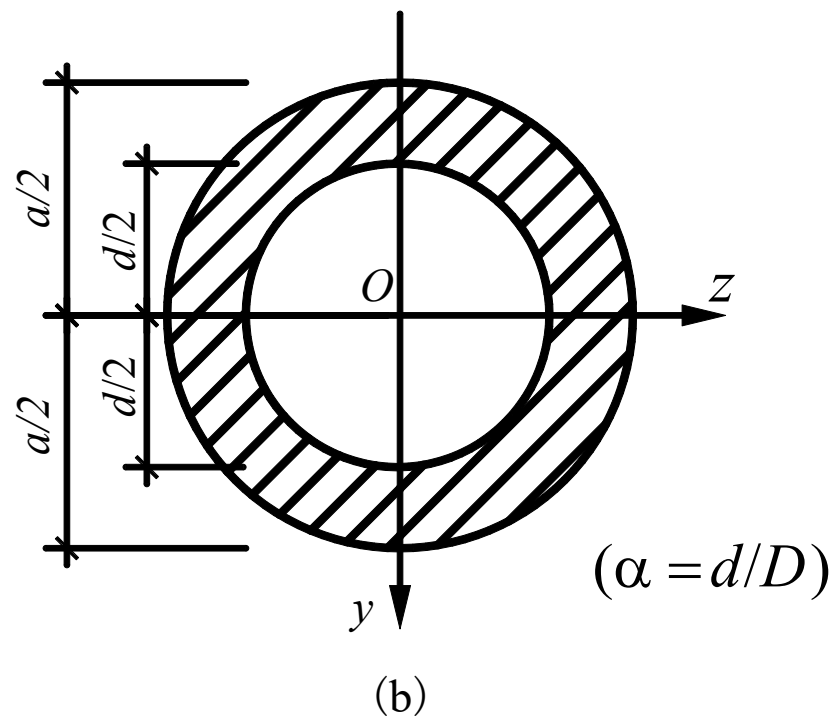
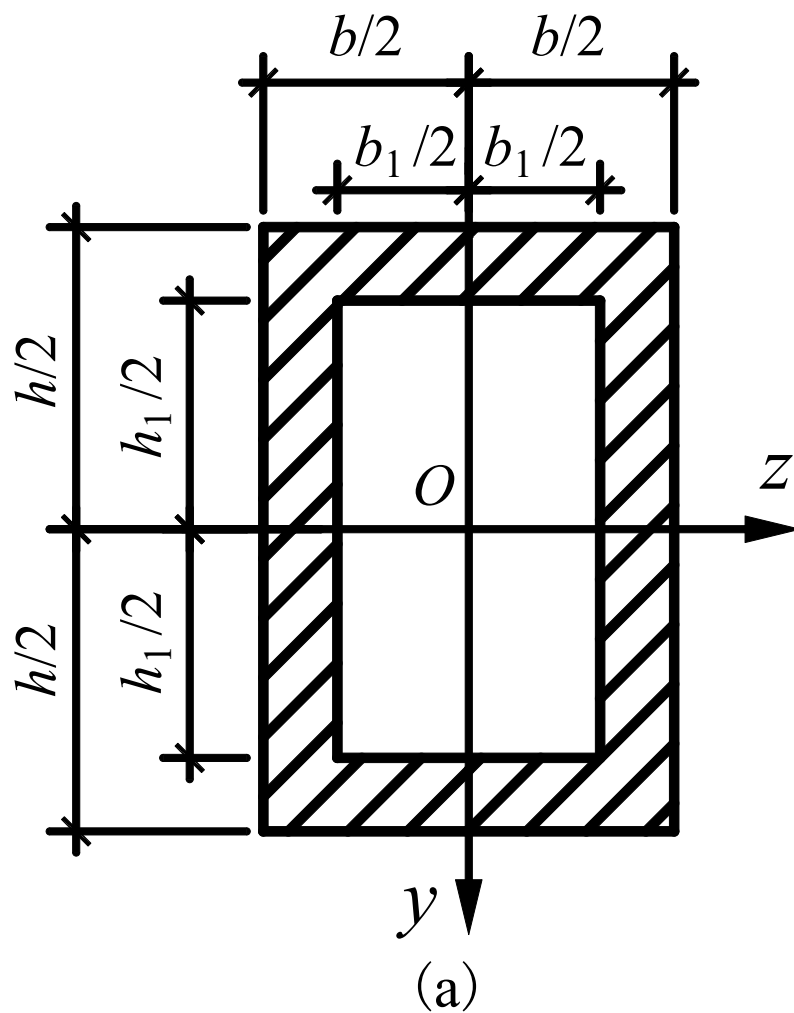
$$I_z = \int_A y^2 dA$$

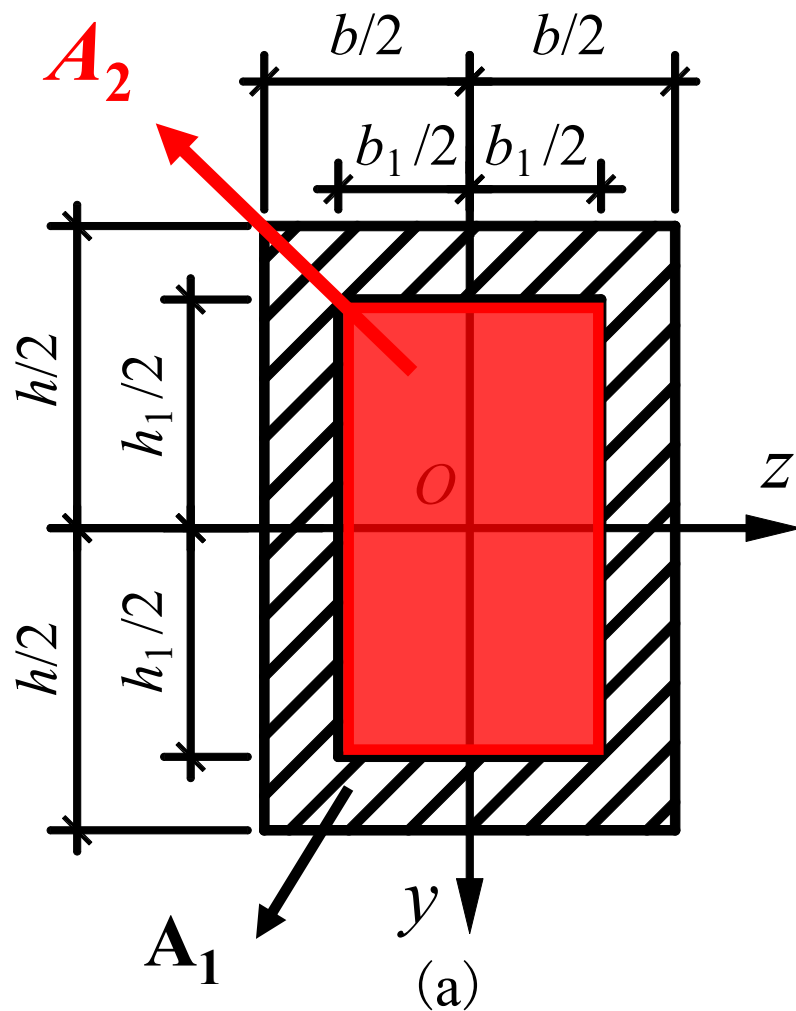
$$= \int_0^{\frac{d}{2}} \rho^3 d\rho \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$y = \rho \sin \varphi \quad I_y = I_z$$

$$I_p = I_y + I_z = 2I_z = \frac{\pi d^4}{32}$$

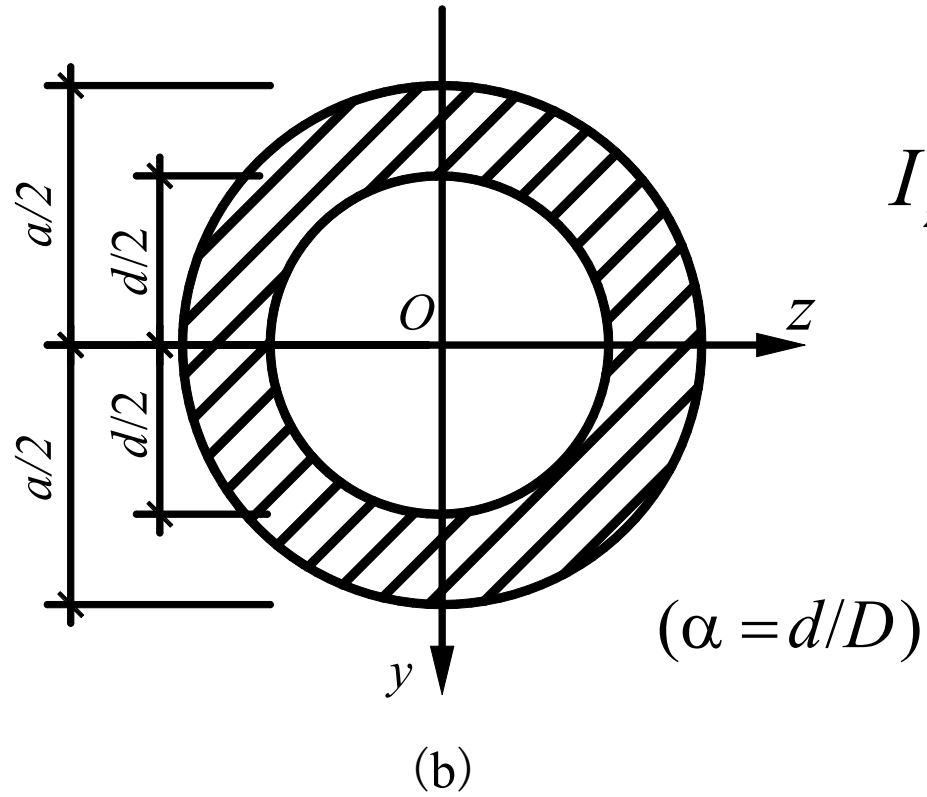
例3 试求图（a）所示箱形截面和图（b）所示圆环形截面对形心轴的惯性矩。





$$\begin{aligned}
 I_z &= \int_A y^2 dA \\
 &= \int_{A_1} y^2 dA - \int_{A_2} y^2 dA \\
 &= (I_z)_{A_1} - (I_z)_{A_2} \\
 &= \frac{bh^3}{12} - \frac{b_1h_1^3}{12}
 \end{aligned}$$

$$I_y = \frac{hb^3}{12} - \frac{h_1b_1^3}{12}$$



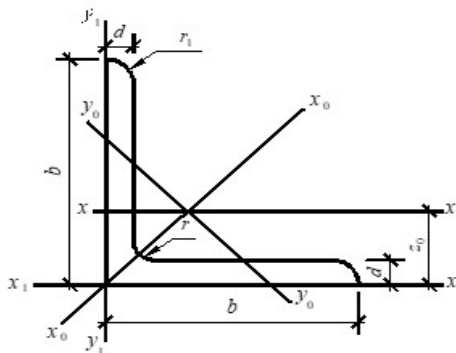
$$\begin{aligned}
 I_z = I_y &= \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64} \\
 &= \frac{\pi D^4}{64} \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right] \\
 &= \frac{\pi D^4}{64} (1 - \alpha^4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_p &= \frac{\pi D^4}{32} - \frac{\pi d^4}{32} \\
 &= \frac{\pi D^4}{32} (1 - \alpha^4)
 \end{aligned}$$

型钢

附录 B 型钢表

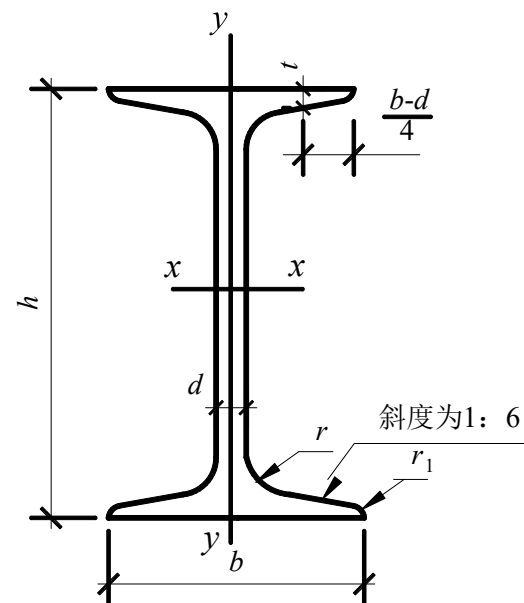
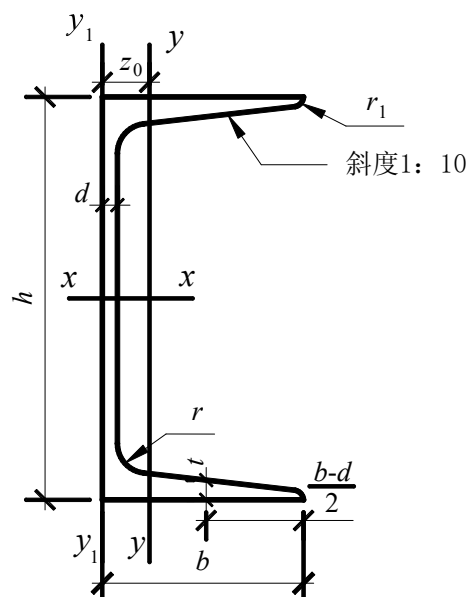
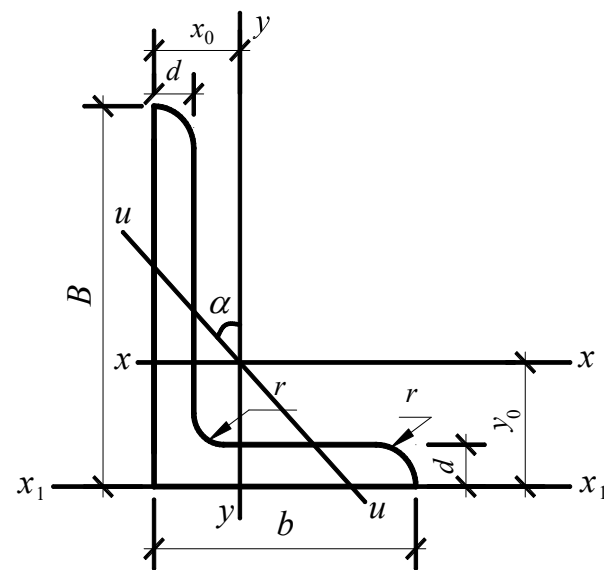
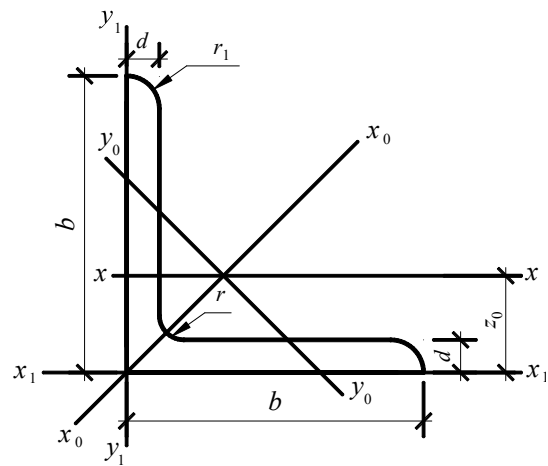
附表 1 热轧等边角钢 (GB 9787—1988)



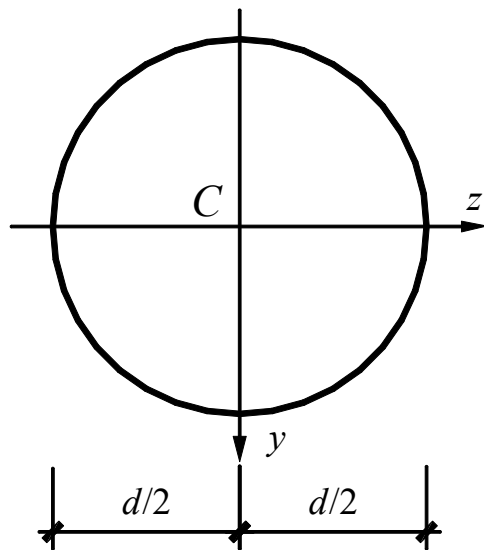
符号意义: b ——边宽度; I ——惯性矩;
 d ——边厚度; i ——惯性半径;
 r ——内圆弧半径; W ——截面系数;
 r_1 ——边端内圆弧半径; z_0 ——重心距离。

角 钢 号 数	尺寸/mm			截面 面积 /cm ²	理论 质量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值										z_0 /cm
							$x-x$			x_0-x_0			y_0-y_0			x_1-x_1	
	I_x /cm ⁴	i_x /cm	W_x /cm ³				I_{x_0} /cm ⁴	i_{x_0} /cm	W_{x_0} /cm ³	I_{y_0} /cm ⁴	i_{y_0} /cm	W_{y_0} /cm ³	I_{x_1} /cm ⁴				
2	20	3	3.5	1.132	0.889	0.078	0.40	0.59	0.29	0.63	0.75	0.45	0.17	0.39	0.20	0.81	0.60
		4		1.459	1.145	0.077	0.50	0.58	0.36	0.78	0.73	0.55	0.22	0.38	0.24	1.09	0.64
2.5	25	3		1.432	1.124	0.098	0.82	0.76	0.46	1.29	0.95	0.73	0.34	0.49	0.33	1.57	0.73
		4		1.859	1.459	0.097	1.03	0.74	0.59	1.62	0.93	0.92	0.43	0.48	0.40	2.11	0.76

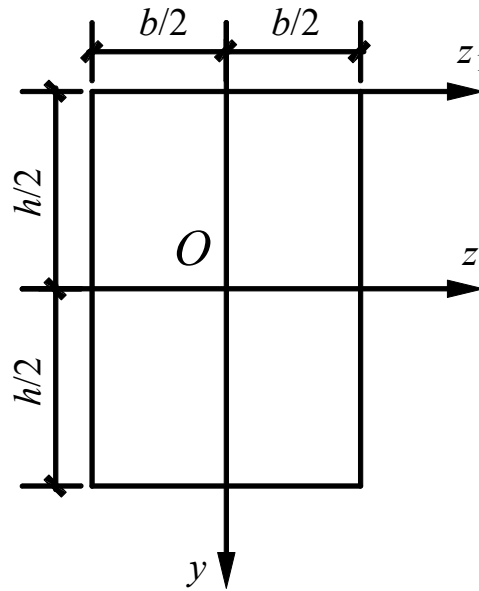
型钢



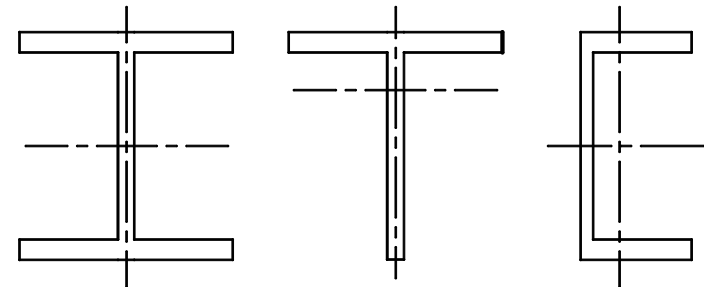
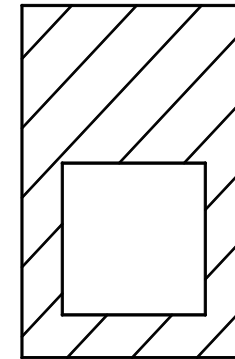
6.3 惯性矩和惯性积的 平行移轴公式 主轴



$$I_z = \frac{\pi d^4}{64}$$



$$I_y = \frac{hb^3}{12} \quad I_z = \frac{bh^3}{12}$$



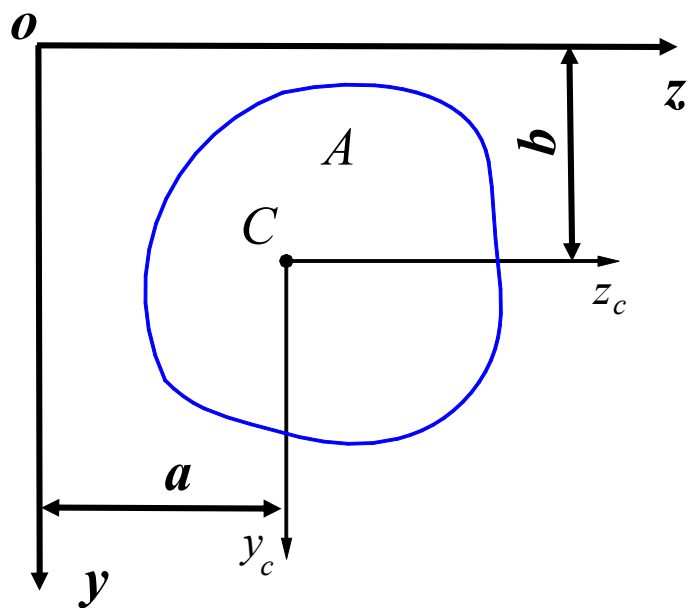
**不用数学积分，通过
代数计算得到二次矩？**

$$I_z = \int_A y^2 dA$$

定义出发：积分计算

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

一、公式推导



任一平面图形，面积为 A ，形心为 C ，正交坐标轴 y_c 、 z_c 为平面内的形心轴。已知：

$$I_{y_c}, I_{z_c}, I_{y_c z_c}$$

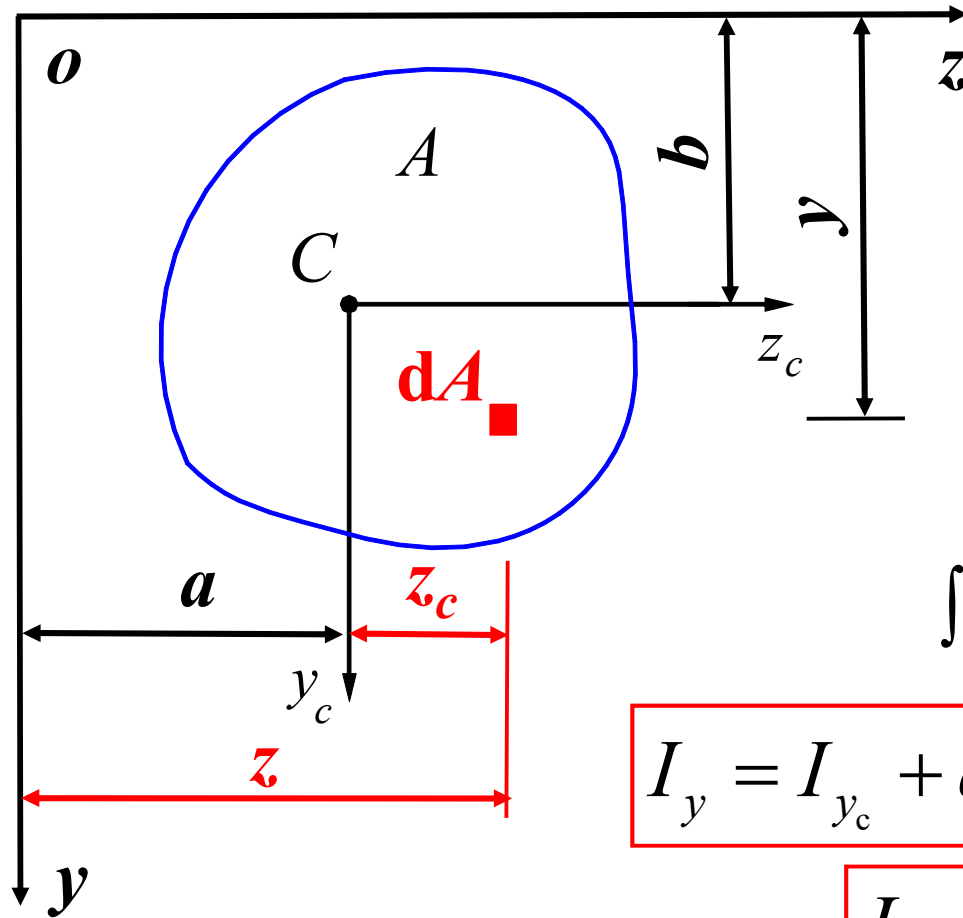
现将形心轴分别平移一定距离 a 、 b 以后，得到新坐标 y 、 z ，求：

$$I_y, I_z, I_{yz}$$

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

一、公式推导

已知 I_{y_c} 、 I_{z_c} 、 $I_{y_c z_c}$ 求 I_y 、 I_z 、 I_{yz}



$$\boxed{I_y} = \int_A z^2 dA \quad z = z_c + a$$

$$= \int_A (z_c + a)^2 dA$$

$$= \int_A z_c^2 dA + 2a \int_A z_c dA + a^2 \int_A dA$$

$$\int_A z_c^2 dA = I_{y_c}$$

$$\int_A z_c dA = S_{y_c} = 0 \quad \text{因为 } y_c \text{ 是形心轴}$$

$$\boxed{I_y = I_{y_c} + a^2 A}$$

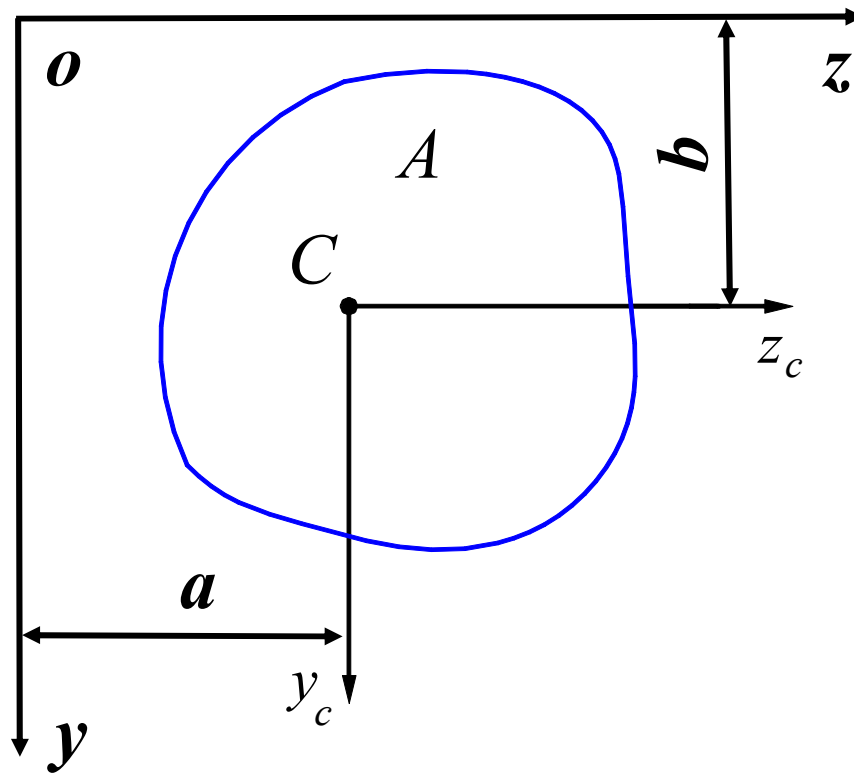
$$\boxed{I_z = I_{z_c} + b^2 A}$$

$$\boxed{I_{yz} = I_{y_c z_c} + abA}$$

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

二、结论及注意事项

$$I_y = I_{y_c} + a^2 A \quad I_z = I_{z_c} + b^2 A \quad I_{yz} = I_{y_c z_c} + abA$$



1. 在所有相互平行的轴中，同一图形对形心轴的惯性矩最小。

2. 应用 $I_{yz} = I_{y_c z_c} + abA$ 公式时

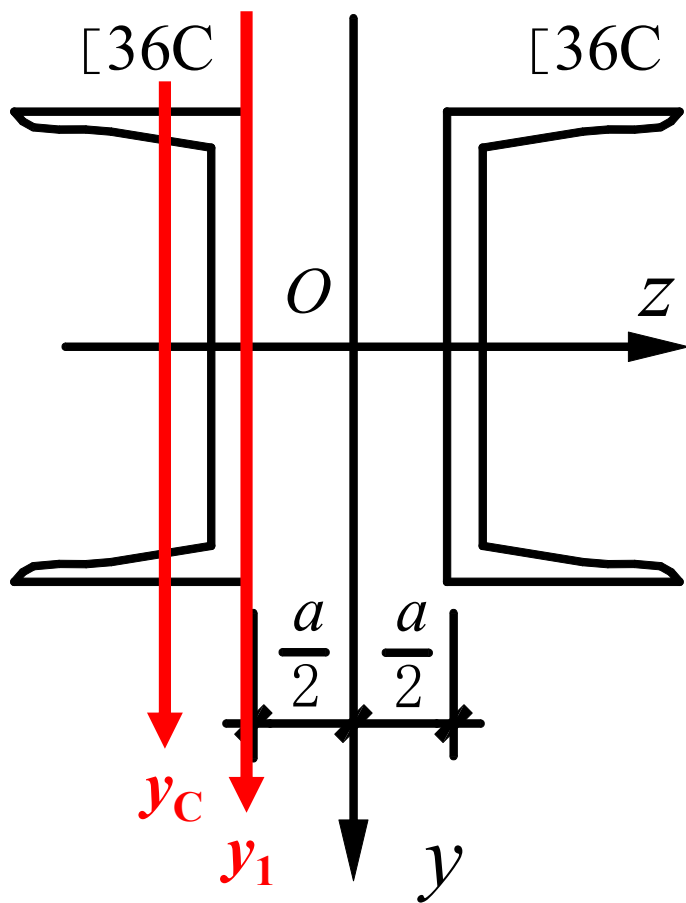
a 、 b ：图形的形心 C 在 zOy 坐标系中的坐标

3. y_c 、 z_c 轴一定是形心轴。

$$\int_A z_c^2 dA + 2a \int_A z_c dA + a^2 \int_A dA$$

二、结论及注意事项

3. y_c 、 z_c 轴一定是形心轴。

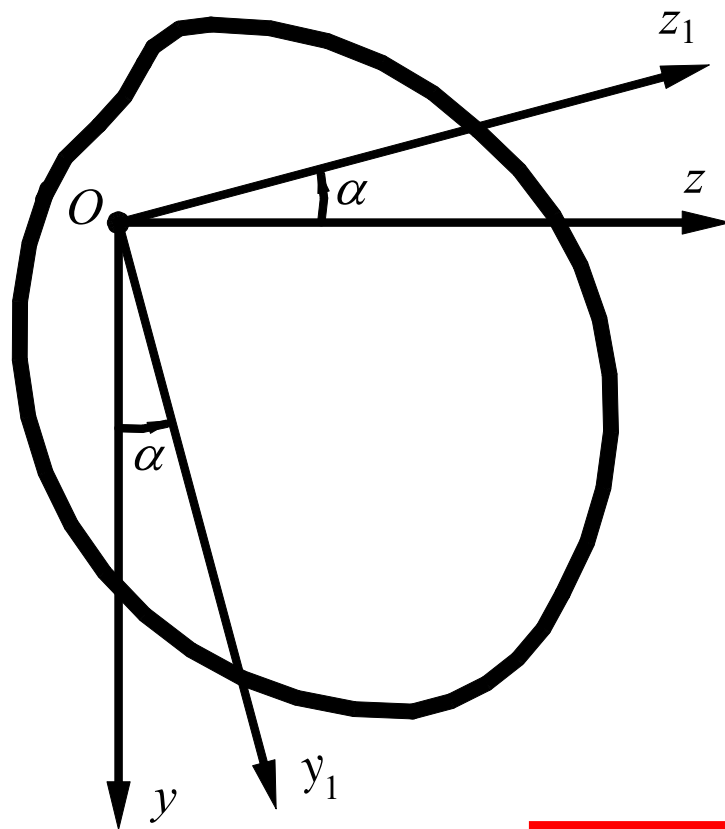


求两个36C号槽钢形成的
组合截面的惯性矩 I_y 。

单个槽钢: I_{y1}

$$I_y \neq [I_{y1} + (\frac{a}{2})^2 A] \times 2$$

三、主（惯性）轴 主惯性矩



转轴公式（了解）

$$I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha$$

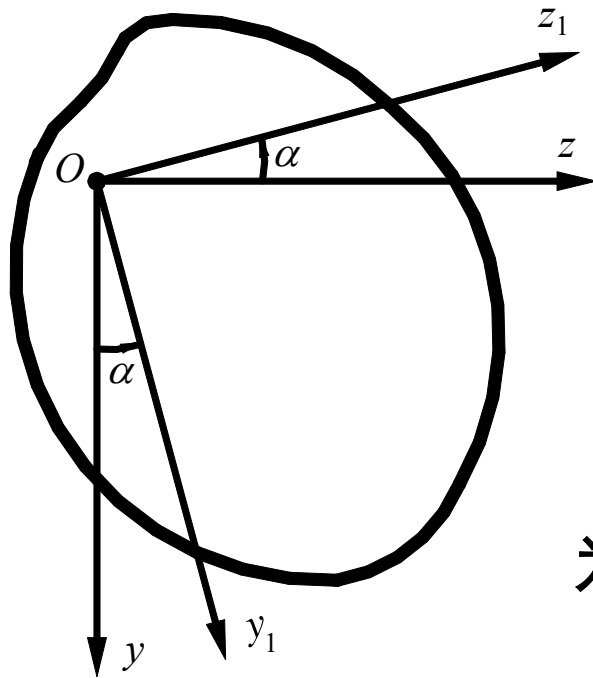
$$I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{y_1 z_1} = \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha$$

结论：惯性积 $I_{y_1 z_1} = 0$ 时，惯性矩为极值；

【极大值和极小值】

三、主（惯性）轴 主惯性矩



定义：当坐标轴绕原点 O 旋转到某一位置时，平面图形对这一对正交坐标轴的**惯性积**等于零，这一对正交坐标轴称为图形通过 O 点的**主惯性轴**，或简称为**主轴**；

平面图形对主惯性轴的惯性矩称为**主惯性矩**。

主惯性矩：过一点的**极值惯性矩**。

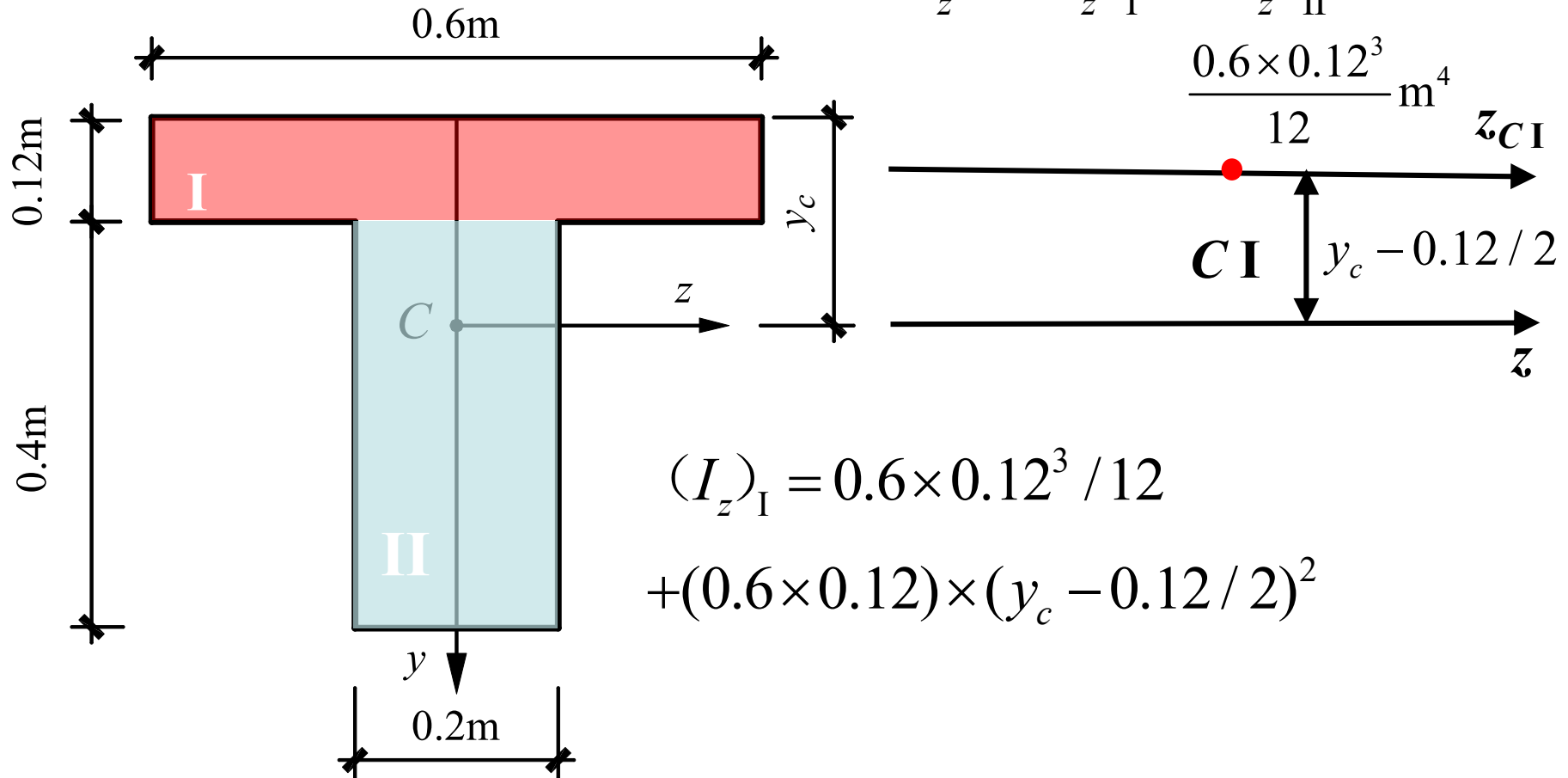
通过平面图形形心的主惯性轴称为**形心主惯性轴**，或简称为**形心主轴**；

平面图形对形心主轴的惯性矩称为**形心主惯性矩**。

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

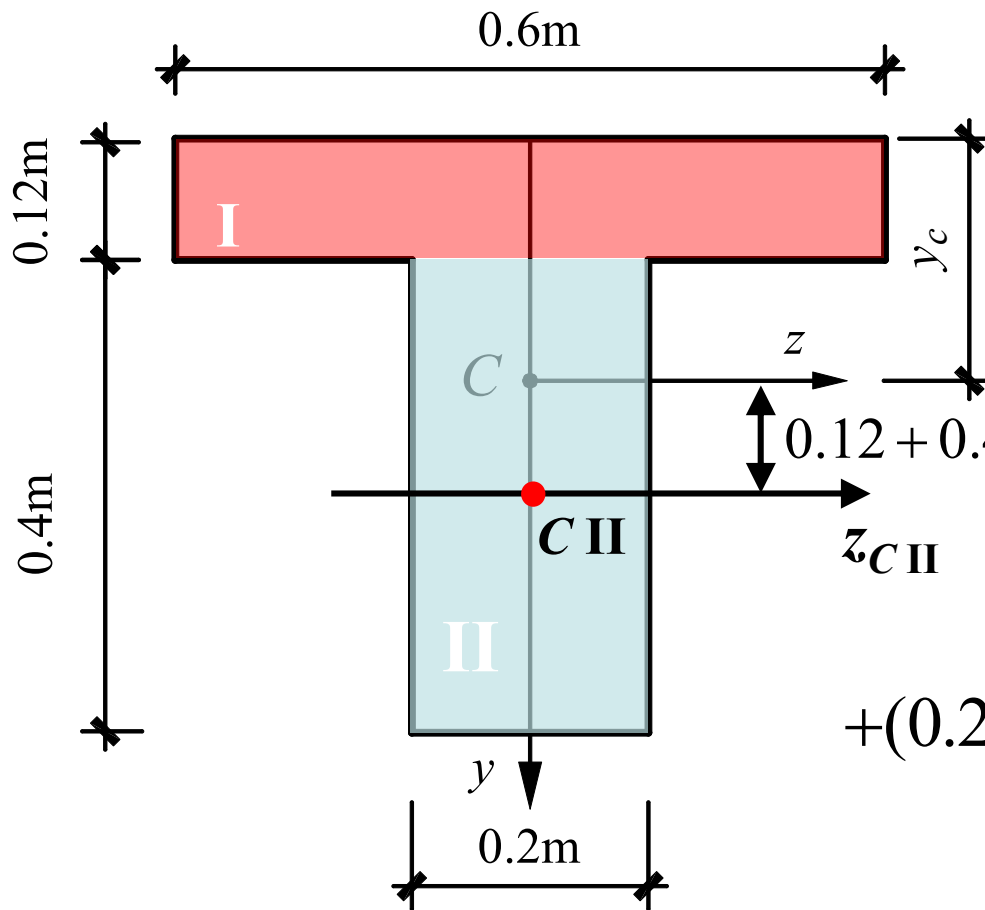
例1 图示 T 形截面， z 轴为形心轴，已知 $y_c = 0.197\text{m}$ 。试计算该截面对形心轴 z 的惯性矩 I_z 。

$$I_z = (I_z)_I + (I_z)_{II}$$



6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

例1 图示 T 形截面， z 轴为形心轴，已知 $y_c = 0.197\text{m}$ 。试计算该截面对形心轴 z 的惯性矩 I_z 。



$$I_z = (I_z)_I + (I_z)_{II}$$

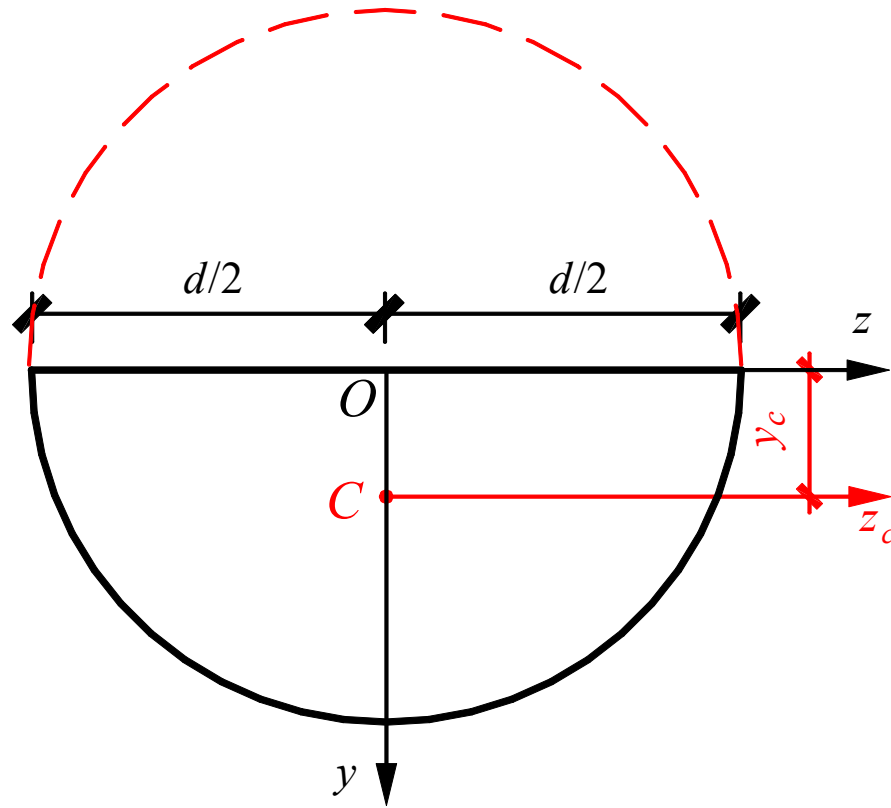
$$(I_z)_I = 0.6 \times 0.12^3 / 12 \\ + (0.6 \times 0.12) \times (y_c - 0.12 / 2)^2$$

$$(I_z)_{II} = 0.2 \times 0.4^3 / 12 \\ + (0.2 \times 0.4) \times (0.12 + 0.4 / 2 - y_c)^2$$

$$I_z = 3.71 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

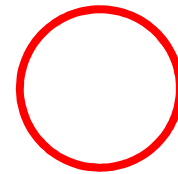
6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

例2 试求图示半圆形对于平行于直径边的形心轴 z_c 的惯性矩。



定义: $I_{z_c} = \int_A y_1^2 dA$

数学积分（极坐标）：**繁琐**



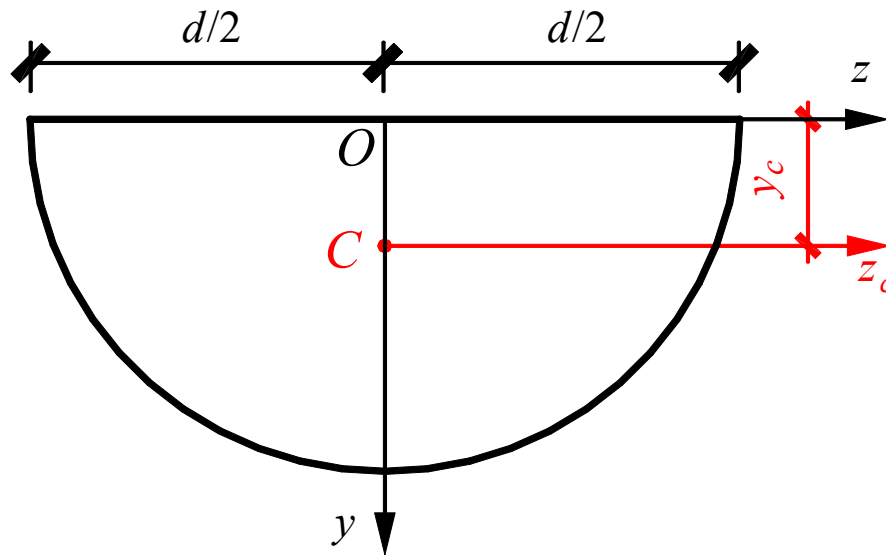
$$I_z = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$I_z = I_{z_c} + y_c^2 A$$

$$y_c = \frac{S_z}{A}$$

6.3 惯性矩和惯性积的平行移轴公式

例2 试求图示半圆形对于平行于直径边的形心轴 z_c 的惯性矩。



$$I_{z_c} = ? \quad I_z = I_{z_c} + y_c^2 A$$

$$S_z = \int y dA \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$= \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{d/2} \rho^2 d\rho = \frac{d^3}{12}$$

$$y_c = \frac{S_z}{A} = \frac{\frac{d^3}{12}}{\frac{\pi d^2}{8}} = \frac{2d}{3\pi} \quad I_z = \frac{\pi d^4}{128}$$

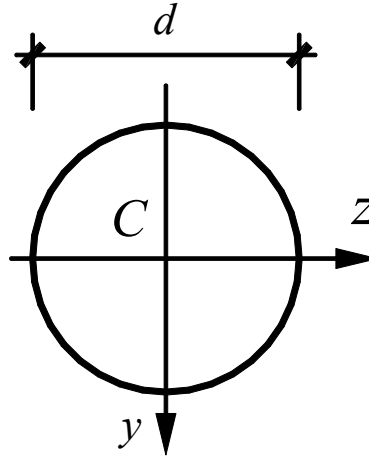
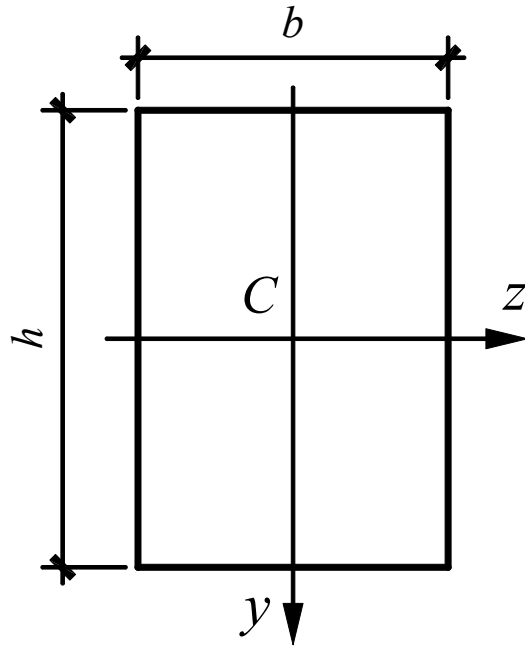
$$I_{z_c} = I_z - y_c^2 A = \frac{\pi d^4}{128} - \left(\frac{2d}{3\pi}\right)^2 \cdot \frac{\pi d^2}{8} = \left(\frac{\pi}{128} - \frac{1}{18\pi}\right) d^4$$

6.4 回转半径

任一平面图形，其面积为 A ，轴 y 、 z 为图形所在平面内的一对正交坐标轴。定义：

$$\left. \begin{aligned} i_z &= \sqrt{\frac{I_z}{A}} \\ i_y &= \sqrt{\frac{I_y}{A}} \end{aligned} \right\}$$

6.4 回转半径



$$i_z = i_y$$

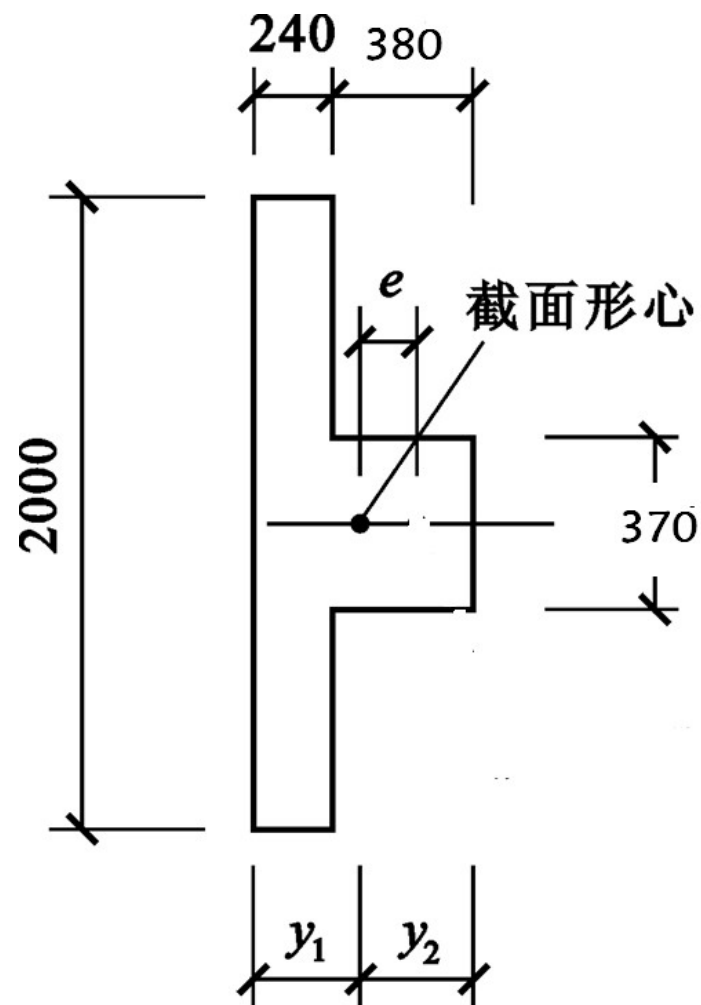
$$= \sqrt{\frac{\pi d^4 / 64}{\pi d^2 / 4}}$$

$$= \frac{d}{4}$$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{bh^3}{12}}{bh}} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$$

$$i_y = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$

工程计算中的应用



单层单跨厂房的窗间墙截面

$$N = \varphi f A$$

↓ 偏心力影响
系数

β 高厚比

↓
 i 回转半径

↓
惯性矩
形心



Thank You !